答案表及詳細解答

自擬參考評分準則（非考評局官方）

每題 1 分，共 45 分；答錯、未作答或多選得 0 分，不設方法分。

詳細推導供核對及學習，不另外計分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

甲部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
1	**B**	11	**B**	21	**B**
2	**C**	12	**C**	22	**C**
3	**D**	13	**D**	23	**D**
4	**A**	14	**A**	24 已取消	**A**
5	**A**	15	**A**	25	**A**
6	**B**	16	**B**	26	**B**
7	**C**	17	**C**	27	**C**
8	**D**	18	**D**	28	**D**
9	**A**	19	**A**	29	**A**
10	**A**	20	**A**	30	**A**

乙部

題號	答案	題號	答案	題號	答案
31	**B**	36	**B**	41	**B**
32	**C**	37	**C**	42	**C**
33	**D**	38	**D**	43	**D**
34	**A**	39	**A**	44	**A**
35	**A**	40	**A**	45	**A**

題號	解答及評分要點	答案
1.	分母均不為零，交叉相乘： $(u+3v)(v+2)=6u+v$。 展開： $uv+2u+3v^2+6v=6u+v$。 把含u的項移到右方： $3v^2+6v-v=6u-2u-uv$。 $3v^2+5v=(4-v)u$。 由$v\neq 4$，除以$4-v$， 得$u=\dfrac{3v^2+5v}{4-v}$。	B
2.	公分母為$(7-2t)(7+2t)$。 原式$=\dfrac{3(7+2t)-2(7-2t)}{(7-2t)(7+2t)}$。 分子$=21+6t-14+4t=7+10t$。 由平方差公式， 分母$=7^2-(2t)^2=49-4t^2$。 所以原式$=\dfrac{7+10t}{49-4t^2}$。	C
3.	先把9寫成3^2。 $9^{n+1}=(3^2)^{n+1}$ $=3^{2(n+1)}$ $=3^{2n+2}$。 利用$a^k\,b^k=(ab)^k$， 原式$=3^{2n+2}\times 5^{2n+2}$。 $=(3\times 5)^{2n+2}=15^{2n+2}$。	D

題號	解答及評分要點	答案
4.	把中項$2pq$分拆為$3pq-pq$。 $3p^2+2pq-q^2=3p^2+3pq-pq-q^2$。 $=3p(p+q)-q(p+q)=(p+q)(3p-q)$。 另有$6p+6q=6(p+q)$。 原式$=(p+q)(3p-q)+6(p+q)$。 抽出共同因式，得$(p+q)(3p-q+6)$。	A
5.	展開恆等式左方：$t^2+(c+3)t+3c+20$。 展開右方：$t^2+(d+7c)t+7c$。 比較常數項：$3c+20=7c$，所以$20=4c$， $c=5$。 比較t的係數： $c+3=d+7c$。 $d=3-6c=3-6\times5=3-30=-27$。	A
6.	第一式：$2z-5<3$。 兩邊加5，得$2z<8$； 除以2，得$z<4$。 第二式：$\frac{11-z}{3}<2$。 兩邊乘正數3，得$11-z<6$。 $-z<-5$； 除以-1時不等號反向，得$z>5$。 「或」取兩解集的聯集，所以$z<4$或$z>5$。	B

題號	解答及評分要點	答案
7.	三位有效數字依次為8、6、4，末位在小數點後第四位。 捨入單位為0.0001 m， 半個單位$=\frac{0.0001}{2}=0.00005$ m。 下限$=0.0864-0.00005=0.08635$ m。 上限$=0.0864+0.00005=0.08645$ m，上限不包括。 因此$0.08635\le l<0.08645$。	C
8.	在$F(z)=17-3z^2$中，把每個z換成$2-5a$。 $F(2-5a)=17-3(2-5a)^2$。 利用$(x-y)^2=x^2-2xy+y^2$， $(2-5a)^2=4-20a+25a^2$。 $F(2-5a)=17-3(4-20a+25a^2)$。 $=17-12+60a-75a^2=5+60a-75a^2$。	D
9.	由因式定理，$3t-2=0$時$t=\frac{2}{3}$， 故$F(\frac{2}{3})=0$。 代入得$\frac{64a}{729}+8+b=0$。 所以$\frac{64a}{729}+b=-8$。 除以$3t+2$的餘式為$F(-\frac{2}{3})$。 $F(-\frac{2}{3})=a(-\frac{2}{3})^6+27(-\frac{2}{3})^3+b$。 $=\frac{64a}{729}-8+b=-8-8=-16$。	A

題號	解答及評分要點	答案
10.	對照頂點式$y=A(t-h)^2+k$，可得$A=-2$、$h=-3$、$k=4$。 頂點為$(-3,4)$，所以圖像通過該點。 $A<0$，圖像開口向下； 對稱軸為$t=-3$。 求y截距時代入$t=0$： $y=4-2(0+3)^2=4-18=-14$。 因此只有「圖像通過$(-3,4)$」正確。	A
11.	設成本為c元。 標價$=(1+75\%)c=1.75c$。 八折售價$=80\%\times1.75c=0.8\times1.75c=1.4c$。 盈利等於售價減成本， 所以$1.4c-c=168$。 $0.4c=168$，$c=\frac{168}{0.4}=420$。 成本為\$420。	B
12.	比例尺1:25000表示圖上1 cm對應實際25000 cm。 25000 cm＝250 m＝0.25 km。 面積比為長度比的平方， 圖上1 cm^2對應$0.25^2=0.0625$ km^2。 圖上面積$=\frac{3.75}{0.0625}=60$ cm^2。	C
13.	由變分條件， 設$w=ku^2v\frac{1}{3}$。	D

題號	解答及評分要點	答案
13. （續）	代入已知值： $15=k\times6^2\times125\frac{1}{3}=k\times36\times5=180k$。 $k=\frac{15}{180}=\frac{1}{12}$。 再代入$u=9$、$v=64$： $w=(\frac{1}{12})\times9^2\times64\frac{1}{3}$。 $=(\frac{1}{12})\times81\times4=\frac{324}{12}=27$。	
14.	遞推式表示每項為前兩項的和，倒推時用相減。 由$a_8=a_7+a_6$， $a_7=81-31=50$。 由$a_7=a_6+a_5$， $a_5=50-31=19$。 由$a_6=a_5+a_4$， $a_4=31-19=12$。 由$a_5=a_4+a_3$， $a_3=19-12=7$。	A
15.	設圓柱底半徑為r cm，高為h cm。 正方體體積$=42^3$， 總表面面積$=6\times42^2$。 圓柱體積為πr^2h， 故$\pi r^2h=(\frac{3}{2})\times42^3$。	A

題號	解答及評分要點	答案
15. （續）	圓柱曲面面積為$2\pi rh$， 故$2\pi rh=6\times 42^2$。 兩式相除以消去π及h： $\frac{r}{2}=\frac{(\frac{3}{2})\times 42^3}{6\times 42^2}$。 右方$=\frac{3\times 42}{2\times 6}=\frac{126}{12}=10.5$。 $r=2\times 10.5=21$ cm。	
16.	設第一圓的圓心為Z，半徑為R。 $JL=JN+NL=28+7=35$ cm，所以$R=\frac{35}{2}=17.5$ cm。 $ZN=JN-JZ=28-17.5=10.5$ cm。 兩圓的共同弦KM垂直於連心線ZN，故由畢氏定理， $NK^2=17.5^2-10.5^2=196$。 $NK=14$ cm，即第二圓的半徑。 設$\varphi=\angle KZN$，$\cos\varphi=\frac{ZN}{ZK}=\frac{10.5}{17.5}=0.6$， $\varphi\approx 53.130102°$。 第一圓在$KM$右方的扇形面積$=(2\times\frac{53.130102}{360})\times\pi\times 17.5^2$ ≈ 283.984161 cm^2。 $\triangle KZM$面積$=KM\times\frac{ZN}{2}$ $=(2\times 14)\times\frac{10.5}{2}$ $=147$ cm^2。	B

題號	解答及評分要點	答案
16.（續）	該弓形面積≈283.984161−147=136.984161 cm^2。 陰影面積$=\pi\times17.5^2-136.984161-\pi\times\frac{14^2}{2}$ ≈517.252510 cm^2。 取最接近的整數，得517 cm^2。	
17.	△*JKL*面積=12+33=45 cm^2； 平行四邊形的對角線平分面積，故△*JLM*面積也是45 cm^2。 設$\frac{JN}{LM}=r$，△*LMP*面積為*A*。 由*JN*∥*LM*，∠*JNP*=∠*LMP*（內錯角）。 *JL*與*MN*交於*P*，所以∠*JPN*=∠*LPM*（對頂角）。 故△*JNP*~△*LMP*（AA）。 對應邊成比例，$\frac{JP}{PL}=\frac{JN}{LM}=r$，面積比為$r^2$。 因此$Ar^2=12$。 △*JMP*、△*LMP*的高相同，面積比$=\frac{JP}{PL}=r$， 故$A(1+r)=45$。 把$A=\frac{45}{1+r}$代入： $\frac{45r^2}{1+r}=12$。 $45r^2=12+12r$，即$15r^2-4r-4=0$。 $(3r-2)(5r+2)=0$；	C

題號	解答及評分要點	答案
17. （續）	由$r>0$， 取$r=\frac{2}{3}$。 $A=\frac{45}{1+\frac{2}{3}}=45\times\frac{3}{5}=27\ \text{cm}^2$。	
18.	在頂部直角的頂點作一條與兩條箭頭線平行的輔助線。 由對應角，該直角分為u及v，故$u+v=90°$，I正確。 下方的截線給出同旁內角$w+z=180°$。 兩角互補不代表相等，所以II並非必然正確。 $u+v+w+z=90°+180°=270°$，III正確。 因此只有I、III。	D
19.	菱形的對角線互相平分，所以$JN=\frac{JL}{2}$、$KN=\frac{KM}{2}$。 因此$\frac{JN}{JL}=\frac{1}{2}=\frac{KN}{KM}$，II正確。 對角線互相垂直，在直角三角形$JNK$中， $JN^2+KN^2=JK^2$。 代入： $(\frac{JL}{2})^2+(\frac{KM}{2})^2=JK^2$。 兩邊乘4，得$JL^2+KM^2=4JK^2$，III正確。 一般菱形的兩條對角線不等長，故$JN$不一定等於$KN$，I並非必然正確。 所以只有II、III。	A
20.	正n邊形的每個內角為$(n-2)\times\frac{180°}{n}$。 正八邊形的內角$=(8-2)\times\frac{180°}{8}=135°$。	A

題號	解答及評分要點	答案
20. （續）	正五邊形的內角$=(5-2)\times\frac{180°}{5}=108°$。 J處一周為360°， 所以$\angle KJW=360°-90°-135°-108°=27°$。 由正多邊形的等邊及共用邊， $JK=JM=JT=JW$。 $\triangle JKW$為等腰三角形，兩底角相等。 $\angle JKW=\frac{180°-27°}{2}$ $=\frac{153°}{2}=76.5°$。	
21.	題設給$\angle JNM=90°$。 長方形的$JK\perp KL$，而P、J、K共線及K、N、L共線， 所以$\angle PKN=90°$。 另外$JM\perp JK$、$JN\perp MN$。 由兩組垂線的銳角相等， $\angle MJN=\angle NPK$。 因此$\triangle JMN\sim\triangle PNK$（AA），對應次序為$J\leftrightarrow P$、$M\leftrightarrow N$、$N\leftrightarrow K$。 其餘選項不由一般長方形及已知條件保證。	B
22.	由$KL=LM$，設$\angle LKM=\angle KML=a$， 並設$\angle JKM=x$。 $\triangle KLM$的內角和給$\angle KLM=180°-2a$。 圓內接四邊形的對角互補， $\angle MJK=180°-(180°-2a)=2a$。	C

題號	解答及評分要點	答案
22. （續）	在△JQK中，$2a+(x+a)+28°=180°$， 即$x+3a=152°$。 在△KLP中，$\angle LKP=180°-x-a$， $\angle KLP=2a$。 所以$(180°-x-a)+2a+44°=180°$， 即$x-a=44°$。 兩式相減，$4a=152°-44°=108°$， $a=27°$。 $x=44°+27°=71°$，故$\angle JKM=71°$。	
23.	設$JN=a$。 在直角三角形JKN中，$\cos\theta=\frac{JK}{JN}$， 所以$JK=a\cos\theta$。 $LN\perp KL$，而$KL\parallel JM$，故LN是K至JM的垂直距離。 取JK在垂直於JM方向的分量， $LN=JK\sin\theta=a\cos\theta\sin\theta$。 由$JN:NM=3:2$， $MN=\frac{2JN}{3}=\frac{2a}{3}$。 $\frac{LN}{MN}=\frac{a\sin\theta\cos\theta}{\frac{2a}{3}}$ $=\frac{3\sin\theta\cos\theta}{2}$。	D
24. 已取消	順時針旋轉90°的坐標規則為$(x,y)\to(y,-x)$。 把$(-3,3\sqrt{3})$代入，像為$(3\sqrt{3},3)$。	A

題號	解答及評分要點	答案
24. 已取消 （續）	極徑$r=\sqrt{x^2+y^2}$ $=\sqrt{(3\sqrt{3})^2+3^2}$ $=\sqrt{27+9}=6$。 像在第一象限， $\tan\theta=\frac{y}{x}=\frac{3}{3\sqrt{3}}=\frac{1}{\sqrt{3}}$。 所以$\theta=30°$，極坐標為$(6,30°)$。	
25.	先檢查$h=-2$：第一線是$x=\frac{7}{3}$，但第二線$-2x-6y+5=0$不是水平線，故不垂直。 當$h\neq-2$，斜率分別為$m_1=-\frac{3}{h+2}$、$m_2=\frac{h}{6}$。 垂直條件為$m_1m_2=-1$。 代入： $[-\frac{3}{h+2}]\times(\frac{h}{6})=-1$。 $-3h=-6(h+2)=-6h-12$，所以$3h=-12$， $h=-4$。 檢查：$m_1=\frac{3}{2}$、$m_2=-\frac{2}{3}$，乘積為-1，符合條件。	A
26.	把兩直線方程分別除以2、3，得$3x+4y=15$及$3x+4y=-25$。 兩線平行，等距軌跡位於兩線正中。 Γ：$3x+4y=\frac{15+(-25)}{2}=-5$，與$m$平行，I正確。 代入$y=0$得$J(5,0)$； 代入$x=0$得$K(0,-\frac{25}{4})$。	B

題號	解答及評分要點	答案
26. （續）	JK中點$=(\frac{5+0}{2},\frac{0-\frac{25}{4}}{2})$ $=(\frac{5}{2},-\frac{25}{8})$。 代入Γ：$3\times\frac{5}{2}+4\times(-\frac{25}{8})=-5$，故III正確。 JK斜率$=\frac{-\frac{25}{4}-0}{0-5}=\frac{5}{4}$。 與Γ斜率的乘積$=(\frac{5}{4})\times(-\frac{3}{4})=-\frac{15}{16}\neq-1$，II錯誤。 所以只有I、III。	
27.	第一圓配方：$(x+2)^2+(y-1)^2=4$， 故$G_1(-2,1)$、$r_1=2$。 第二圓先除以2： $x^2+y^2-4x-6y-12=0$。 配方：$(x-2)^2+(y-3)^2=25$， 故$G_2(2,3)$、$r_2=5$。 $OG_1=\sqrt{(-2)^2+1^2}=\sqrt{5}$； $OG_2=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$，I正確。 $\sqrt{5}>2$，所以O在C_1外，線段OG_2不可能完全在C_1內，II錯誤。 圓心距$d=\sqrt{(2+2)^2+(3-1)^2}=\sqrt{20}$。 兩圓相交於兩點的條件為半徑之差$<d<$半徑之和。 $5-2=3<\sqrt{20}<7=5+2$，所以III正確。 答案為只有I、III。	C

題號	解答及評分要點	答案
28.	從兩袋各取一張，共$4\times5=20$個等可能結果。 甲取1時，乙須取8，共1個結果。 甲取3時，乙須取8，共1個結果。 甲取4時，乙可取2、8、10、12，共4個結果。 甲取6時，乙可取8、12，共2個結果。 有利結果$=1+1+4+2=8$， 概率$=\frac{8}{20}=\frac{2}{5}$。	D
29.	框線圖的箱子左邊界、中間直線及右邊界分別表示Q_1、中位數及Q_3。 本題求上四分位數Q_3，讀箱子的右邊界，其刻度為42秒。 右邊鬚端的60秒表示最大值，不是Q_3。 所求為42秒。	A
30.	各組總月薪等於該組人數乘平均月薪。 技術員總月薪$=9\times28600=\$257400$。 學徒總月薪$=21\times16400=\$344400$。 全部總月薪$=257400+344400=\$601800$， 人數$=9+21=30$。 平均月薪$=\frac{601800}{30}=\$20060$。	A
31.	先計算一組1101_2： $1\times2^3+1\times2^2+0\times2^1+1\times2^0=8+4+0+1=13$。 原數的三組1101分別相對最右一組向左移16位、8位及0位。 二進制每左移一位乘2，故三組的貢獻為13×2^{16}、13×2^8、13×2^0。 相加得$13\times2^{16}+13\times2^8+13$。	B

題號	解答及評分要點	答案
32.	最小公倍式須包含每個字母在三式中出現的最高次冪。 r的指數為2、6、4，取6。 s的指數為7、3、5，取7。 t的指數為3、4、2，取4。 係數均為1，所以最小公倍式為$r^6s^7t^4$。	C
33.	設$X=\log_2 u$、$Y=\log_4 v$，直線通過(0,3)及(4,0)。 斜率$=\dfrac{0-3}{4-0}=-\dfrac{3}{4}$， 故$Y=3-\dfrac{3X}{4}$。 代回： $\log_4 v=3-(\dfrac{3}{4})\log_2 u$。 換底$\log_4 v=\dfrac{\log_2 v}{\log_2 4}$ $=\dfrac{\log_2 v}{2}$。 兩邊乘4： $2\log_2 v=12-3\log_2 u$。 $3\log_2 u+2\log_2 v=12$，即$\log_2(u^3v^2)=12$。 所以$u^3v^2=2^{12}=4096$。	D
34.	用共軛有理化， $(h-2j)(h+2j)=h^2-(2j)^2=h^2+4$。	A

題號	解答及評分要點	答案
34. （續）	第一項$=\frac{3j(h+2j)}{h^2+4}$ $=\frac{3hj+6j^2}{h^2+4}$ $=\frac{-6+3hj}{h^2+4}$。 第二項$=\frac{4(h-2j)}{h^2+4}$ $=\frac{4h-8j}{h^2+4}$。 相加得$\frac{(4h-6)+(3h-8)j}{h^2+4}$。 實部是不含$j$的部分，即$\frac{4h-6}{h^2+4}$。	
35.	先配方： $F(z)=2(z^2+8az)+25a^2$。 $=2[(z+4a)^2-16a^2]+25a^2=2(z+4a)^2-7a^2$。 代入$2z$並取負： $-F(2z)=-2(2z+4a)^2+7a^2$。 $=-8(z+2a)^2+7a^2$。 所以頂點為$(-2a,7a^2)$，對稱軸為$z=-2a$， 即$z+2a=0$。 I的$2a$不一定等於$-2a$； II、III必然正確。	A
36.	設首項為a，公差為d， $T(n)=a+(n-1)d$。	B

題號	解答及評分要點	答案
36. （續）	由$T(7)=47$， $a+6d=47$。 另一條件為$(a+17d)+(a+23d)=290$， 即$2a+40d=290$。 減去第一式的兩倍：$28d=196$， $d=7$。 $a=47-6\times7=5$。 首k項和$S_k=\dfrac{k[2a+(k-1)d]}{2}$ $=\dfrac{k[10+7(k-1)]}{2}$ $=\dfrac{k(7k+3)}{2}$。 $S_{168}=\dfrac{168(7\times168+3)}{2}=99036\le100000$。 $S_{169}=\dfrac{169(7\times169+3)}{2}=100217>100000$。 各項均為正，部分和遞增， 所以最小$k=169$。	
37.	把邊界聯立。 $x=-4$與$x+2y=10$相交於$(-4,7)$。 $x=-4$與$3x-2y+10=0$相交於$(-4,-1)$。 其餘兩線相加得$4x=0$，故交點為$(0,5)$。 線性目標式在多邊形解區域的最大值可在頂點取得。 $hx+4y$在三頂點分別為$-4h+28$、$-4h-4$、20。 要最大值為20，須$-4h+28\le20$及$-4h-4\le20$。	C

題號	解答及評分要點	答案
37. （續）	分別得$-4h\le -8$、$-4h\le 24$，即$h\ge 2$、$h\ge -6$。 取交集，得$h\ge 2$。	
38.	設圓心為O。 半徑垂直切線， 四邊形$SJOL$內角和給$\angle JOL=360°-90°-90°-42°=138°$。 由切線弦角定理，弧$JK$的圓周角$=38°$， 故所對圓心角$=2\times 38°=76°$。 餘下弧$KL$的圓心角$=360°-138°-76°=146°$。 同弧圓周角為圓心角的一半， 所以$\angle KJL=\frac{146°}{2}=73°$。 $\angle LJP=73°+38°=111°$； 切線弦角定理亦給$\angle JLK=38°$。 在$\triangle JLP$， $\angle JPL=180°-111°-38°=31°$。 P、L、K共線， 所以所求$\angle JPK=31°$。	D
39.	配方圓方程：$(x-5)^2+(y+1)^2=20$，圓心$G(5,-1)$。 弦中點$N(2,1)$， GN的斜率$=\frac{1-(-1)}{2-5}$ $=\frac{2}{-3}$ $=-\frac{2}{3}$。	A

題號	解答及評分要點	答案
39. （續）	圓心至弦中點的連線垂直於弦， 故JK斜率$=\frac{3}{2}$。 點斜式代入N： $y-1=(\frac{3}{2})(x-2)$。 $2y-2=3x-6$，即$3x-2y=4$。 右方須為8， 兩邊乘2得$6x-4y=8$。 比較$hx+ky=8$， 得$k=-4$。	
40.	只需邊長比，設底邊$JK=4$， 側稜$VJ=VK=VL=3$。 在VK上取J、L的共同垂足N，所求內二面角為$\angle JNL$。 $\triangle JKV$用餘弦公式： $\cos\angle JKV=\frac{JK^2+KV^2-JV^2}{2JK\times KV}$。 $=\frac{4^2+3^2-3^2}{2\times4\times3}$ $=\frac{16}{24}$ $=\frac{2}{3}$。 $KN=JK\cos\angle JKV=4\times\frac{2}{3}=\frac{8}{3}$。 由畢氏定理，$JN^2=4^2-(\frac{8}{3})^2=16-\frac{64}{9}=\frac{80}{9}$； 同理$LN^2=\frac{80}{9}$。	A

題號	解答及評分要點	答案
40. （續）	正方形對角線$JL=4\sqrt{2}$， 所以$JL^2=32$。 在△JNL， $\cos\theta=\dfrac{JN^2+LN^2-JL^2}{2JN\times LN}$。 $=\dfrac{\frac{80}{9}+\frac{80}{9}-32}{\frac{160}{9}}$ $=\dfrac{-\frac{128}{9}}{\frac{160}{9}}$ $=-\dfrac{4}{5}$。	
41.	J及內心均在x軸上，所以x軸是$\angle KJL$的內角平分線。 JL是JK關於x軸的反射，把ℓ_1中y換成$-y$， 得$5x+12y+c=0$。 L也在ℓ_2上，故聯立$5x+12y=-c$及$12x+5y=c$。 第一式乘5： $25x+60y=-5c$。 第二式乘12： $144x+60y=12c$。 相減得$119x=17c$， $x=\dfrac{c}{7}$。 代入得$y=-\dfrac{c}{7}$。	B

題號	解答及評分要點	答案
41. （續）	兩原線交點$K(\frac{7c}{169},\frac{17c}{169})$在$x$軸上方，$L$在下方，符合內角平分條件。 所以$L$的$x$坐標為$\frac{c}{7}$。	
42.	先選有指定職位的統籌，有12種選擇。 再從剩下11人選3名不分次序的組員。 $C(11,3)=\frac{11\times10\times9}{3\times2\times1}=165$。 總方法數$=12\times165=1980$。 檢查：也可先選四人再指定統籌， $C(12,4)\times4=495\times4=1980$。	C
43.	成功概率$p=0.7$， 失敗概率$=1-0.7=0.3$。 獨立讀取5次，恰好r次成功的概率為$C(5,r)\times0.7^r\times0.3^{5-r}$。 恰好3次： $C(5,3)\times0.7^3\times0.3^2=10\times0.343\times0.09=0.3087$。 恰好4次： $C(5,4)\times0.7^4\times0.3=5\times0.2401\times0.3=0.36015$。 恰好5次： $0.7^5=0.16807$。 至少3次的概率$=0.3087+0.36015+0.16807=0.83692$。	D
44.	標準分公式為$z=\frac{x-\mu}{\sigma}$。 代入兩組資料：$42=\mu-1.5\sigma$， $74=\mu+2.5\sigma$。	A

題號	解答及評分要點	答案
44. （續）	相減得$74-42=(2.5+1.5)\sigma$，即$32=4\sigma$， $\sigma=8$。 $\mu=42+1.5\times8=54$。 標準分0.75的分數為$x=\mu+z\sigma$。 代入： $x=54+0.75\times8=54+6=60$。	
45.	先考慮未平移的數據0、3、4、5、8。 平均數$=\frac{0+3+4+5+8}{5}=\frac{20}{5}=4$。 離差平方和$=(0-4)^2+(3-4)^2+(4-4)^2+(5-4)^2+(8-4)^2$。 $=16+1+0+1+16=34$。 方差是離差平方和除以數據項數，即$\frac{34}{5}$。 標準差為$\sqrt{\frac{34}{5}}$； 每項同減$5n$不改變標準差，所以I正確。 原中位數為4， 平移後$v=4-5n$。 取$n=0$，$v=4$，故II並非必然正確。 分布域$=(8-5n)-(0-5n)=8$，III正確。 所以只有I、III。	A